

Zadanie 2.

Niech $\alpha, \beta \in \mathbb{k}^n$ będą wektorami o współrzędnych $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, \dots, b_n)$. Oznaczmy przez $M(\alpha, \beta) = (m_{ij})_{i,j \in 1 \dots n}$ macierz $n \times n$, której wyrazy są równe $m_{ij} = a_i \cdot b_j$ dla $i, j \in 1 \dots n$.

- Udowodnij, że dla dowolnych $\alpha, \beta \in \mathbb{k}^n$ rząd macierzy $M(\alpha, \beta)$ wynosi co najwyżej 1.
- Udowodnij, że każda macierz ze zbioru $M_{n \times n}(\mathbb{k})$ o rzędzie 1 jest równa $M(\alpha, \beta)$ dla pewnych $\alpha, \beta \in \mathbb{k}^n$.
- Założmy że wektory $\alpha, \alpha' \in \mathbb{k}^n$ są liniowo niezależne oraz, że wektory $\beta, \beta' \in \mathbb{k}^n$ są liniowo niezależne. Znajdź rząd macierzy $M(\alpha, \beta) + M(\alpha', \beta')$.

Rozwiązanie

- i -ty rząd $M(\alpha, \beta)$ to $\beta_i \alpha$. Każdy rząd jest wielokrotnością α , czyli każda para rzędów jest liniowo zależna. Zatem wymiar przestrzeni liniowej rozpiętej przez rzędy to maksymalnie 1, czyli rząd macierzy to maksymalnie 1.
- Jeśli rząd macierzy to 1, to każda para rzędów jest liniowo zależna, czyli m.in. każdy rząd jest liniowo zależny od pewnego niezerowego rzędu. Niech ten rząd to α . Wtedy i -ty rząd musi być postaci $\beta_i \alpha$, czyli cała macierz musi być postaci $M(\alpha, \beta)$.
- Wiadomo, że $r(M(\alpha, \beta) + M(\alpha', \beta')) \leq r(M(\alpha, \beta)) + r(M(\alpha', \beta')) \leq 1 + 1 = 2$. Założmy niewprost, że $r(M(\alpha, \beta) + M(\alpha', \beta')) \leq 1$. Wtedy każda para rzędów jest liniowo zależna, czyli dla każdych $i, j \in [1, n]$ istnieją takie $x, y \in \mathbb{k}$, że zachodzi

$$x(\beta_i \alpha + \beta'_i \alpha') + y(\beta_j \alpha + \beta'_j \alpha') = 0$$

Można to przekształcić:

$$(x\beta_i + y\beta_j)\alpha + (x\beta'_i + y\beta'_j)\alpha' = 0$$

Skoro α i α' są liniowo niezależne, to

$$x\beta_i + y\beta_j = x\beta'_i + y\beta'_j = 0$$

$\beta \neq 0$ bo jest liniowo niezależne od β' , czyli istnieje takie j , że $\beta_j \neq 0$. Wtedy dla każdego i

$$\frac{\beta_i}{\beta_j} = \frac{-y}{x} = \frac{\beta'_i}{\beta'_j}$$

Niech $\gamma_i = \frac{\beta_i}{\beta_j}$ oraz $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$. Z powyższego równania wiemy, że $\beta = (\beta_j \gamma_1, \dots, \beta_j \gamma_n) = \beta_j \gamma$ oraz $\beta' = (\beta'_j \gamma_1, \dots, \beta'_j \gamma_n) = \beta'_j \gamma$. Zatem β i β' są wielokrotnością tego samego wektora, czyli są liniowo zależne, co jest sprzecznością. Zatem ranga naszej macierzy to 2.

Zadanie 3.

Udowodnij, że dla dowolnych liczb $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ spełniających warunek $ad - bc \neq 0$ zbiór

$$\{z \in \mathbb{C} : \left| \frac{az+b}{cz+d} \right| = 1\}$$

jest okręgiem lub prostą na płaszczyźnie zespolonej. Wykaż, że każdy okrąg i każdą prostą na płaszczyźnie zespolonej można przedstawić jako powyższy zbiór dobierając odpowiednio $a, b, c, d \in \mathbb{C}$

Rozwiązanie

Zbiór $z \in \mathbb{C}$ spełniających $|az+b| = 1$, czyli $\left| z - \left(-\frac{b}{a}\right) \right| = \frac{1}{|a|}$, to zbiór z odległych od $\left(-\frac{b}{a}\right)$ o $\left|\frac{1}{a}\right|$ na płaszczyźnie zespolonej, czyli okrąg o środku $\left(-\frac{b}{a}\right)$ i promieniu $\left|\frac{1}{a}\right|$. Zatem zbiór z spełniających $\left|\frac{az+b}{cz+d}\right| = 1$ to zbiór z o stałym stosunku odległości od pewnych dwóch punktów, a konkretnie to te punkty to $-\frac{b}{a}$ i $-\frac{c}{d}$, a stosunek odległości to $\left|\frac{c}{a}\right|$. Zamiast pokazywać, że to prawda dla dowolnych punktów $-\frac{b}{a}$ i $-\frac{c}{d}$, możemy powołać się na podobieństwo (w znaczeniu geometrycznym) i pokazać, że dla $A = (0, 0)$ i $B = (1, 0)$, zbiór punktów C dla których $\frac{BC}{AC} = r$, to okrąg albo prosta. Pokażemy to dla $r \geq 1$, a przeciwny przypadek jest analogiczny.

Niech $C = (x, y)$. Gdy $r = 1$, to zbiór takich C to prosta. Załóżmy teraz, że $r > 1$, czyli że $r^2 - 1 > 0$. Warunek o stosunku odległości możemy podnieść do kwadratu:

$$\begin{aligned} \frac{(x-1)^2 + y^2}{x^2 + y^2} &= r^2 \\ x^2(r^2 - 1) + 2x + \frac{1}{r^2 - 1} + y^2(r^2 - 1) &= 1 + \frac{1}{r^2 - 1} \\ \left(x + \frac{1}{r^2 - 1}\right)^2 + y^2 &= \frac{r^2}{(r^2 - 1)^2} \end{aligned}$$

Zatem wszystkie takie C spełniają równanie pewnego okręgu. Warto też powiedzieć, że to przekształcenia można cofnąć, czyli każde C na tym okręgu spełnia warunek.

Pozostało wykazać, że każdy okrąg i każdą prostą można przedstawić w ten sposób. Jeśli mamy okrąg o środku s i promieniu r , to możemy wybrać a i b takie, że $r = \frac{1}{|a|}$ i $s = -\frac{b}{a}$, czyli $a = \frac{1}{r}$ i $b = -\frac{s}{r}$ oraz $c = 0$ i $d = 1$, żeby mianownik był równy 1. Jeśli mamy prostą, to możemy wybrać takie dwa punkty $-b$ i $-d$, dla których ta prosta jest symetralną oraz $a = c = 1$, to wtedy $\left|\frac{az+b}{cz+d}\right| = 1$ dla punktów na tej prostej.

Zadanie 4.

Załóżmy, że $\mathbb{k}$ jest ciałem charakterystyki $p > 0$.

- Dowiedź, że $(a+b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$ dla dowolnych $a, b \in \mathbb{k}$ oraz $n \geq 1$.
- Wynioskuj z (a), że odwzorowanie $F : \mathbb{k} \rightarrow \mathbb{k}$ dane wzorem $F(x) = x^p$ jest morfizmem ciał, to znaczy zachowuje działania, czyli spełnia $F(a+b) = F(a) + F(b)$ oraz $F(a \cdot b) = F(a) \cdot F(b)$ dla dowolnych $a, b \in \mathbb{k}$. Ponadto $F(0) = 0$ i $F(1) = 1$.
- Uzasadnij, że odwzorowanie F z punktu (b) jest iniektywne. W szczególności gdy ciało $\mathbb{k}$ jest skończone, to F jest bijekcją oraz $\mathbb{k} = \mathbb{k}^p = \{a^p : a \in \mathbb{k}\}$.

- (d) Wskaż przykład ciała $\mathbb{k}$, dla którego $\mathbb{k} \neq \mathbb{k}^p$, to znaczy takiego, że odwzorowanie F z punktu (b) nie jest surjektywne.

Rozwiązanie

- (a) Wiadomo, że ciała skończone są przestrzeniami liniowymi nad $\mathbb{Z}_p$. Niech m to wymiar tej przestrzeni (dowód działa tylko dla skończonych m) i niech $(a_k)_{1 \leq k \leq m}$ to jej baza. Najpierw pokażemy, że jeśli $x = \sum_{k=1}^m w_k a_k$, to $x^p = \sum_{k=1}^m w_k a_k^p$. Wiemy, że to jest prawda dla $x = 0$. Przeprowadźmy dowód indukcyjny po kolejnych wymiarach k i dla każdego wymiaru przeprowadźmy dowód indukcyjny po w_k . Załóżmy, że dla danego x , k to ostatni wymiar, na którym $w_k > 0$. Wtedy

$$x^p = \left(\sum_{i=1}^k w_i a_i \right)^p = \left(a_k + \sum_{i=1}^k (w_i - \delta_{ik}) a_i \right)^p = \sum_{l=0}^p \binom{p}{l} a_k^l \left(\sum_{i=1}^k (w_i - \delta_{ik}) a_i \right)^{p-l}$$

Dla $0 < l < p$, $\binom{p}{l} \equiv 0 \pmod{p}$, czyli

$$x^p = a_k^p + \left(\sum_{i=1}^k (w_i - \delta_{ik}) a_i \right)^p$$

Możemy teraz skorzystać z założenia indukcyjnego dla tego wymiaru - wiemy, że

$$\left(\sum_{i=1}^k (w_i - \delta_{ik}) a_i \right)^p = \sum_{i=1}^k (w_i - \delta_{ik}) a_i^p$$

Zatem

$$x^p = a_k^p + \sum_{i=1}^k (w_i - \delta_{ik}) a_i^p = \sum_{i=1}^k w_i a_i^p$$

Niech $x = \sum_{k=1}^m w_k a_k$ i $y = \sum_{k=1}^m v_k a_k$. Wtedy

$$(x + y)^p = \left(\sum_{k=1}^m (w_k + v_k) a_k \right)^p = \sum_{k=1}^m (w_k + v_k) a_k^p = x^p + y^p$$

Możemy teraz poprowadzić dowód indukcyjny po n :

$$(x + y)^{p^n} = ((x + y)^p)^{p^{n-1}} = ((x^p + y^p))^{p^{n-1}} = x^{p^n} + y^{p^n}$$

- (b) Już wiemy, że $F(x + y) = (x + y)^p = x^p + y^p = F(x) + F(y)$. Wiadomo, też, że $F(xy)^p = (xy)^p = x^p y^p = F(x) F(y)$. Zachodzi też $F(0) = 0^p = 0$ oraz $F(1) = 1^p = 1$.

Zadanie 5.

Niech $\mathbb{R}[x]_{\leq 4} \subset \mathbb{R}[x]$ oznacza przestrzeń wielomianów stopnia ≤ 4 , czyli wielomianów postaci $w(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4$ gdzie $a_0, \dots, a_4 \in \mathbb{R}$. Niech $W \subset \mathbb{R}[x]_{\leq 4}$ będzie zbiorem tych wielomianów w stopnia 4, dla których funkcje wielomianowe $\tilde{w} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ spełniają warunek

$$\forall_{x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}} \quad x^4 \cdot \tilde{w} \left(\frac{1}{x} \right) = \tilde{w}(x)$$

- (a) Przedstaw podzbiór $W \subseteq \mathbb{R}[x]_{\leq 4}$ jako zbiór rozwiązań układu równań jednorodnych zadających relacje między współczynnikami $a_0, \dots, a_4 \in \mathbb{R}$. Uzasadnij, że W jest przestrzenią liniową nad ciałem $\mathbb{R}$.

- (b) Rozpatrzmy wielomiany

$$w_1 = 1 + tx^2 + x^4, \quad w_2 = sx^2, \quad w_3 = 1 + tx + x^2 + tx^3 + x^4$$

zależne od parametrów $s, t \in \mathbb{R}$. Jakie warunki muszą spełniać parametry s i t , aby wielomiany w_1, w_2, w_3 stanowiły bazę przestrzeni W ?

- (c) Połóżmy $s = t = 1$. Znajdź współrzędne wielomianu $x + 2x^2 + x^3$ w bazie składającej się z w_1, w_2 i w_3 .

Rozwiązanie

- (a) Jeśli $w(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$, to dla $x \neq 0$, to $x^4 \tilde{w}\left(\frac{1}{x}\right) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$. Jeśli dwa wielomiany stopnia 4 są równe na $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, to są równe m.in. w pewnych 5 punktach, czyli z wzoru interpolacji Lagrange'a muszą mieć równe współczynniki. Zatem każde $w \in W$ ma współczynniki spełniające $a_0 = a_4$ i $a_1 = a_3$. Łatwo sprawdzić, że to jest warunek wystarczający. Jest to więc układ równań określający W , którego szukamy. Niech $w(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$ i $v(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + b_4x^4$ to dwa wielomiany należące do W . Wtedy jeśli $u(x) = w(x) + v(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + c_4x^4$, to $c_0 = a_0 + b_0 = a_4 + b_4 = c_4$ oraz $c_1 = a_1 + b_1 = a_3 + b_3 = c_3$, czyli $u \in W$. Jeśli u spełnia $u(x) = dw(x)$, to $c_0 = dc_0 = dc_4 = c_4$ i $c_1 = dc_1 = dc_3 = c_3$. Elementem zerowym jest wielomian zerowy. Mamy więc zdefiniowane operacje definiujące przestrzeń liniową. Łatwo sprawdzić, że wszystkie aksjomaty przestrzeni liniowej są spełnione.
- (b) Zauważmy, że $b_1(x) = 1 + x^4, b_2(x) = x + x^3, b_3(x) = x^2$ są bazą W , bo dowolne $w \in W$ musi być postaci $ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = ab_1 + bb_2 + cb_3$. Widać, że są liniowo niezależne. Wynika z tego, że $\dim(W) = 3$, więc w_1, w_2, w_3 muszą być liniowo niezależne. w_1, w_2, w_3 mają współrzędne $(1, 0, t), (0, 0, s), (1, t, 1)$ w bazie (b_1, b_2, b_3) . Żeby się dowiedzieć, czy są liniowo niezależne, możemy zeszkodkować macierz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 1 & t & 1 \\ 0 & 0 & s \end{pmatrix} \xrightarrow{\Pi - I} \begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & t & 1-t \\ 0 & 0 & s \end{pmatrix}$$

Wektory są liniowo niezależne, gdy są wszystkie schodki, czyli gdy $t \neq 0$ i $s \neq 0$.

- (c) Łatwo sprawdzić, że wektor o współrzędnych $(-1, 2, 1)$ to właśnie wielomian $x + 2x^2 + x^3$.